·临床研究·

重型β-地中海贫血儿童异基因造血干细胞移植后胰腺功能受损及影响因素

戴蕙莲，林少汾，张丽娜，欧 辉，刘祖霖，徐宏贵，黄 科，梁立阳
(中山大学孙逸仙纪念医院儿科,广东 广州 510000)

摘 要:【目的】研究及探讨重型β-地中海贫血(β-TM)儿童接受异基因造血干细胞移植(allo-HSCT)后糖稳态的临床特点及其影响因素。【方法】回顾性分析在中山大学孙逸仙纪念医院接受HSCT治疗的41例β-TM儿童患者的随访资料,通过实验室检查评估糖稳态特点并分析相关影响因素。【结果】41.46%(17/41)的患儿在HSCT后发生糖稳态异常,其中82.35%(14/17)表现为胰岛素抵抗,但未发现糖尿病病例。胰岛素释放试验及口服葡萄糖耐量试验(OGTT)结果显示,45.00%(9/20)患者存在胰岛素释放曲线异常,40.00%(8/20)出现葡萄糖高峰延迟。糖稳态异常组的平均移植年龄显著高于正常组[(8.8±3.9)岁 *vs*(6.0±3.1)岁,P=0.015]。【结论】β-TM患儿HSCT后仍有发生糖稳态异常可能,以胰岛素抵抗为主。移植年龄较大(≥7岁)是β-TM患儿HSCT后发生糖稳态异常的危险因素。建议对β-TM患儿HSCT后定期监测糖稳态指标,尤其是高龄移植者。

关键词:异基因造血干细胞移植;β-地中海贫血;儿童;造血干细胞移植年龄;糖稳态异常
中图分类号:R725.8 **文献标志码:**A **文章编号:**1672-3554(2025)06-1071-08
DOI:10.13471/j.cnki.j.sun.yat-sen.univ(med.sci).2025.0617

Pancreatic Dysfunction and Influencing Factors of Glucose Metabolism in children with β-thalassemia Major After Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation

DAI Huilian, LIN Shaofen, ZHANG Lina, OU Hui, LIU Zulin, XU Honggui, HUANG Ke, LIANG Liyang
(Department of Pediatrics, Sun Yat-sen Memorial Hospital, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510000, China)
Correspondence to: LIANG Liyang; E-mail: liangliy@mail.sysu.edu.cn

Abstract:【Objective】To investigate and explore the characteristics and influencing factors of glucose metabolism in children with β-thalassemia major (β-TM) after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT).【Methods】The follow-up data of 41 patients with β-TM who underwent HSCT at Hematopoietic Stem Cell Transplantation Department of Children's Medical Center of Sun Yat-sen Memorial Hospital, Sun Yat-sen University were retrospectively analyzed. Their glucose metabolism characteristics were evaluated through laboratory tests and the related influencing factors were analyzed.【Results】In the study, 41.46% (17/41) of patients developed abnormal glucose homeostasis after HSCT. Among them, 82.35% (14/17) characterized by insulin resistance, but no cases of diabetes mellitus were found. The results of insulin releasing test and oral glucose tolerance test (OGTT) showed that 45.00% (9/20) of patients had abnormal insulin releasing curve and 40.0% (8/20) had delayed serum glucose peak. The average age of HSCT in abnormal glucose homeostasis group was significantly older than that in the normal glucose homeostasis group [(8.8±3.9) years old *vs* (6.0±3.1) years old, P=0.015].【Conclusions】Patients with β-TM after HSCT may develop abnormal glucose homeostasis, consists largely of insulin resistance. The elder age of HSCT (≥7 years old) is a risk factor for abnormal

收稿日期:2025-06-15 **录用日期:**2025-10-27
基金项目:市校(院)联合资助项目基础与应用基础研究(202201020298)
作者简介:戴蕙莲,第一作者,研究方向:儿童内分泌,E-mail: daihlian3@mail.sysu.edu;梁立阳,通信作者,主任医师,E-mail: liangliy@mail.sysu.edu.cn

glucose homeostasis in β-TM patients after HSCT. It is recommended to regularly monitor glucose metabolism indicators in β-TM children after HSCT, especially in elderly transplant recipients.

Key words: allogeneic hematopoietic stem cell transplantation; β- thalassemia major; pedia; age of HSCT; abnormal glucose metabolism

[J SUN Yat-sen Univ(Med Sci),2025,46(6):1071-1078]

地中海贫血(thalassemia)是一种因珠蛋白基因缺陷导致珠蛋白链合成障碍的遗传性溶血性贫血。其中,重型β-地中海贫血(β-thalassemia major,β-TM)以纯合子或双重杂合子的状态为特征,表现为严重贫血、慢性输血依赖和铁过载,是中国南方地区高发的遗传性血液系统疾病[1]。异基因造血干细胞移植(allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, allo-HSCT)是目前唯一可根治输血依赖β-TM的方法。自1982年有学者首次通过同胞骨髓移植治愈β-TM以来,该技术已使74.5%β-TM患儿摆脱输血依赖[2-3]。然而,随着HSCT技术的推广及患者长期生存率的提高,其远期并发症逐渐成为关注焦点[4]。糖稳态异常作为β-TM患者(无论传统输血或HSCT治疗)的重要内分泌并发症,可表现为胰岛素抵抗(insulin resistance, IR)、空腹血糖受损(impaired fasting glucose, IFG)、糖耐量异常(impaired glucose tolerance, IGT)及糖尿病(diabetes mellitus, DM),其中糖尿病需长期依赖胰岛素或口服降糖药治疗[5-6]。现有研究多将恶性疾病及非恶性疾病HSCT受者的糖稳态异常合并分析,仅提示HSCT后IR与IGT风险升高[7-8]。然而,针对β-TM这一特殊群体,其HSCT后糖稳态异常的具体特点、发生率及影响因素,尤其是胰岛β细胞功能状态的研究,目前尚显不足,国内更是鲜有报道。本研究通过回顾性分析41例接受HSCT后的β-TM患儿的糖稳态数据,系统评估其糖稳态特点、糖稳态异常的发生率和胰岛β细胞功能状态,并探讨影响因素,以期为早期识别、干预及优化HSCT后管理策略提供依据。

1 材料与方法

1.1 研究对象

以2008年1月至2021年12月期间在中山大学孙逸仙纪念医院儿童医学中心造血干细胞移植专科接受HSCT的β-TM患儿为研究对象。纳入标准为HSCT后接受了糖稳态相关检查的患儿。排除标准如下:①评估时仍依赖输注红细胞;②HSCT前已确诊IR、IFG、IGT或DM;③评估前3月内有接受糖皮质激素治疗或评估时使用其他影响糖稳态药物(如生长激素);④评估时合并急性感染性疾病或活动性移植物抗宿主病(graft versus host disease, GVHD)。最终纳入41名HSCT后β-TM的儿童,所有患儿均行空腹血糖(fasting plasma glucose, FPG)和空腹胰岛素(fasting insulin, FINS)检测,其中20名自愿完成了胰岛素释放试验(insulin releasing test, IRT)和口服葡萄糖耐量试验(oral glucose tolerance test, OGTT),见图1。本研究遵循我院人体试验伦理委员会制定的伦理学标准【批准文号:SYSKY-2023-404-01】,并取得患儿监护人知情同意。

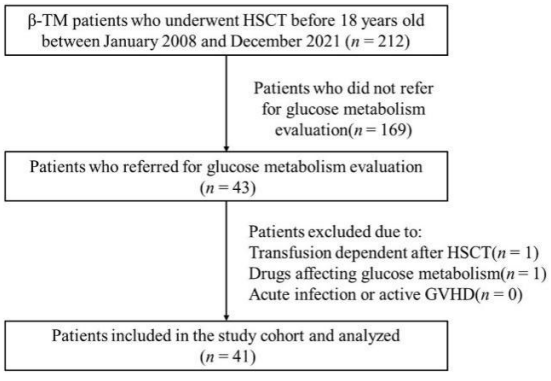

图1 病例筛选流程图

Fig. 1 Flow diagram of patient selection

1.2 研究方法

通过医院信息系统的随访记录(采集内容包括性别、籍贯、诊断年龄、基因型、移植日期、移植物种类、预处理方案、既往史、家族遗传史、移植前输血频率、移植前血清铁蛋白(serum ferritin,SF)水平、移植前末次心脏+肝脏铁沉积MR)、体格检查(身高、体质量)和实验室检测获取临床数据。

1.2.1　实验室检测指标　所有患儿均禁食一夜，于次日清晨空腹采集静脉外周血，检测指标包括：①SF；②FPG、FINS；③IRT及OGTT：按自愿原则行IRT及OGTT试验：口服葡萄糖粉（1.75 g/kg，最多给药75 g），每克葡萄糖粉加水3～4 mL，在5~10 min服完，口服葡萄糖前抽外周静脉血4 mL测定胰岛素（0 h）、葡萄糖（0 h），并在口服葡萄糖后1 h、2 h各抽取外周静脉血4 mL测定胰岛素（1 h）、胰岛素（2 h）、葡萄糖（1 h）、葡萄糖（2 h）。

1.2.2　糖稳态诊断标准　糖稳态异常：包括IFG、IGT、DM及IR，具体评价具体标准参考美国2024 ADA糖尿病诊断标准，包括：①IFG：FPG 5.6~6.9 mmol/L；②IGT：OGTT 2 h血浆葡萄糖7.8~11.0 mol/L；③DM：满足其中一条即可诊断：①FPG≥7.0 mmol/L（空腹8 h后）；②OGTT 2 h血浆葡萄糖≥11.1 mmol/L；③典型高血糖临床症状+随机血浆葡萄糖≥11.1 mmol/L[9]。IR：① FINS＞15 mU/L；② OGTT试验后胰岛素峰值＞150 mU/L；③OGTT试验后120 min时胰岛素＞75 mU/L；④ HOMA-IRI＞2.5｛胰岛素抵抗指数：HOMA-IRI=［FINS（mU/L）× FPG（mmol/L）］/22.5｝[10]。

1.2.3　铁过载诊断标准　铁过载常用指标分别为SF、心脏MRI T2*和肝脏MRI T2*，按诊断标准分别分为轻度、中度和重度[11-12]。

1.3　统计学分析

对计量资料，服从正态分布及方差齐性检验则采用均值±标准差进行统计描述，采用t检验或校正t检验进行两组变量间比较的统计检验，不服从正态分布及方差齐性检验采用中位数（四分位数间距）进行统计描述，并采用秩和检验进行两组变量间比较的统计检验；对计数资料或分类变量，采用频数（百分比）进行统计描述，四格表资料，采用卡方检验或Fisher确切概率法进行组间变量比较，采用Spearman相关分析进行相关性检验；采用IBM SPSS Statistics 30.0.0.0软件进行统计分析，所有统计检验均采用双侧检验，P＜0.05认为差异具有统计学意义。

2　结 果

2.1　β-TM儿童HSCT后的临床概况

本研究共纳入41例HSCT治疗后β-TM患者，其中男性26例（63.41%），女性15例（36.59%）。80.49%（33/41）患者在≤1岁时确诊β-TM，在1~2岁及2~3岁时确诊的患者分别占7.31%（3/41）、7.31%（3/41），仅4.88%（2/41）患者在3岁后确诊。进行HSCT的年龄范围为（1.8~14.0）岁，中位移植年龄是6.60（3.90~9.93）岁。所有患者HSCT前均采用环磷酰胺+氟达拉滨+白消安+抗胸腺球蛋白的预处理方案，移植后均使用环孢素A+甲氨蝶呤+吗替麦考酚酯预防GVHD。供者类型以HLA全相合无关供者为主（51.22%），29.27%（12/41）供者类型为HLA全相合亲缘供者，19.51%（8/41）为非HLA全相合供者。造血干细胞来源包括骨髓、脐带血及外周干细胞（peripheral blood stem cells，PBSC），其中PBSC占比最高（63.41%），9.76%（4/41）为骨髓，9.76%（4/41）为骨髓+PBSC，9.76%（4/41）为骨髓+脐血+PBSC，7.31%（3/41）为骨髓+脐血。糖稳态评估时间范围为移植后（0.43~10.17）年，中位评估时间为3.13（1.88，4.87）年。

2.2　β-TM儿童HSCT后糖稳态情况

17例（41.46%）患者在年龄（8.8±3.9）岁进行HSCT治疗，在HSCT中位3.05（2.30，5.18）年后发生糖稳态异常。

糖稳态异常以IR为主，占82.35%（14/17）。患者发生IR的最早年龄为6.7岁，发生在HSCT后1.7年。7.31%（3/41）患者发生IFG，最小的年龄为7.3岁，最早发生在HSCT后5个月。20例进行OGTT及IRT患者中15.00%（3/20）患者发生IGT，最小年龄为12岁，最早发生在HSCT后1.7年。未观察到DM病例。值得注意的是，1例患者同时出现IR、IFG和IGT。2例IGT患者合并IR。

根据糖稳态情况将患儿分为糖稳态正常组（n=24）与糖稳态异常组（n=17，包括IR、IFG及IGT）。糖稳态异常组中诊断年龄≤1岁比例低于糖稳态正常组，差异有统计学意义（64.71% *vs* 91.67%，P=0.049），在其余人口统计学特征（性别、随访时间）上差异无统计学意义（P＞0.05；表1）。仅1例患者评估时存在超重，但未合并糖稳态异常。

20名患者自愿完成IRT和OGTT，IRT显示，胰岛素的平均峰值水平出现1 h，中位水平为29.88 mU/L。45.00%（9/20）的患者表现出异常的胰岛素释放曲线，其中35.00%（7/20）为胰岛素峰值后移（2 h胰岛素水平＞1 h胰岛素水平），10.00%（2/20）在第2小时的胰岛素水平与第1小时相近，其结果分别为（0 h INS）8 mU/L-（1 h INS）62.69 mU/L-（2

h INS)62.68 mU/L及(0 hINS)37.54 mU/L-(1 h INS)618.81 mU/L-(2 h INS)607.43 mU/L。另有5.00%(1/20)胰岛素分泌曲线低平,具体为:(0 h INS)2.91 mU/L-(1h INS)1.3 mU/L-(2 h INS)3.07 mU/L。OGTT结果显示,葡萄糖峰值出现于口服葡萄糖后2 h,中位水平为5.70 mmol/L,葡萄糖峰值延迟占40.00%(8/20),见表2。

表1 糖稳态异常组与糖稳态正常组特征比较

Table 1 Comparison between characteristics in abnormal glucose homeostasis group and normal glucose homeostasis group

[n(%),$M(P_{25}-P_{75})$]

Item	Abnormal glucose homeostasis group(n=17)	Normal glucose homeostasis group(n=24)	Z/χ^2	P
Gender				
Male	12(70.59)	14(58.33)	0.644	0.422
Female	5(29.41)	10(41.67)		
HtSDS	-1.80(-2.15-1.80)	-1.80(-2.58-1.55)	-0.261	0.794
WtSDS	-1.50(-1.70-1.30)	-1.50(-2.00-1.03)	-0.027	0.978
BMISDS				
<P3	0(0)	2(8.33)		
P3-P85	17(100)	21(87.50)		
>P85	0(0)	1(4.17)		
Age of diagnosis				
≤1 year	11(64.71)	22(91.67)		0.049*
>1 year	6(35.29)	2(8.33)		

* P<0.05. HtSDS: height standard deviation score; WtSDS: weight standard deviation score; BMISDS: body mass index standard deviation score.

表2 β-TM患儿HSCT后胰岛素释放试验及OGTT特点

Table 2 Characteristics of insulin release tests and OGTT in β-TM patients after HSCT

[$M(P_{25}-P_{75})$]

Item	n	0 hour	1 hour	2 hour
Insulin/(mU/L)	20	7.03(5.54-13.15)	29.88(20.83-49.26)	26.52(12.82-71.25)
Glucose/(mmol/L)	20	4.70(4.33-5.05)	5.35(4.58-6.95)	5.70(4.70-6.90)

2.3 β-TM儿童HSCT后糖稳态异常的影响因素分析

2.3.1 移植年龄 糖稳态异常组患者平均移植年龄为(8.8±3.9)岁,糖稳态正常组患儿平均移植年龄为(6.0±3.1)岁,两者差异有统计学意义(t=-2.462,P=0.020;表3),对发生糖稳态异常与移植年龄行相关性分析,提示两者存在相关关系(Spearman相关性分析,r_s=0.372,P=0.017)。进一步将患者按移植年龄分为≥7岁组与<7岁组,结果显示,移植年龄≥7岁组中糖稳态异常的发生率高于移植年龄<7岁组,差异有统计学意义(χ^2=5.103,P=0.024),提示移植年龄≥7岁组是移植后糖稳态异常发生的影响因素(表4)。

2.3.2 铁过载 本研究分析了41例β-TM患儿HSCT前的铁过载情况。糖稳态异常组与正常组的移植前SF水平分别为(2 408±1 485)μg/L和(2 238±1 065)μg/L,差异无统计学意义(P=0.679 0;表3)。进一步对33例HSCT前自愿接受铁沉积MR评估(心脏、肝脏)患儿进行了器官铁沉积的评估。结果显示两组间心脏T2*及肝脏T2*水平差异均无

表3　糖稳态异常组及糖稳态正常组HSCT治疗情况的比较

Table 3　Comparation of HSCT treatment between abnormal glucose homeostasis group and normal glucose homeostasis group　[n(%),($\bar{x}\pm s$)]

Item	Abnormal glucose homeostasis group(n=17)	Normal glucose homeostasis group(n=24)	$Z/t/\chi^2$	P
Age of HSCT /years	8.8±3.9	6.0±3.1	−2.462	0.020*
SF before HSCT/(μg/L)	2 408±1 485	2 238±1 065	−0.404	0.690
Donor				1.000
HLA fully matched related donor	5(29.41)	7(29.17)		
Non- HLA fully matched related donor	12(70.59)	17(70.83)		
Source of stem cells				1.000
PBSC	14(82.35)	20(83.33)		
Non-PBSC	3(17.64)	4(16.67)		
aGVHD			0.201	0.654
Yes	9(52.94)	11(45.83)		
No	8(47.06)	13(54.17)		
cGVHD				0.679
Yes	2(11.76)	5(20/83)		
No	15(88.24)	19(79.17)		

* $P<0.05$; aGVHD: acute graft versus host disease; cGVHD: chronic graft versus host disease; SF: serum ferritin; HSCT: hematopoietic stem cell transplantation; HLA: human leukocyte antigen; PBSC: peripheral blood stem cells.

表4　移植年龄≥7岁组与移植年龄<7岁组一般情况及糖稳态异常发生率的比较

Table 4　Comparison of demographic characteristics and incidence of abnormal glucose homeostasis between the transplantation age ≥7 years group and the transplantation age <7 years group　[n(%),($\bar{x}\pm s$)]

Item	Transplantation age≥7 years group (n=18)	Transplantation age<7 years group(n=23)	t/χ^2	P
Age of diagnosis				0.109
≤1 year	12(66.67)	21(91.30)		
>1 year	6(33.33)	2(8.70)		
SF before HSCT/(μg/L)	2 781±1 486	1 939±878	−2.130	0.043*
Glucose homeostasis			5.103	0.024*
Abnormal	11(61.11)	6(26.09)		
Normal	7(38.89)	17(73.91)		

* $P<0.05$; aGVHD: acute graft versus host disease; cGVHD: chronic graft versus host disease; SF: serum ferritin; HSCT: hematopoietic stem cell transplantation.

统计学意义。按照肝脏T2*分级(正常、轻度、中度、重度)比较，虽然糖稳态异常组中肝脏铁沉积的发生率略高(85.71% *vs*. 76.47%)，但两组在肝脏T2*分级分布上差异无统计学意义。同时按照心脏T2*水平分为正常、轻度、中度、重度铁沉积不同等级，糖稳态异常组检出2例重度心脏铁沉积，糖稳态正常组检出1例轻度和1例中度，两组间心脏铁沉积发生率差异无统计学意义(表5)。

2.3.3　HSCT因素　根据供者来源分为HLA全相合同胞供者及非HLA全相合同胞供者(包括HLA

表5 糖稳态异常组及糖稳态正常组铁沉积的比较

Table 5 Comparison of iron overload between normal glucose homeostasis group and abnormal glucose homeostasis group

[n(%),$M(P_{25}-P_{75})$]

Item	n	Abnormal glucose homeostasis group(n=14)	Normal glucose homeostasis group(n=19)	Z/χ^2	P
Liver MRI T2*/ms	33	2.93(1.57-4.03)	2.91(1.40-6.55)	-0.073	0.942
Abnormal		13(92.86)	14(73.68)		0.209
Normal		1(7.14)	5(26.32)		
Heart MRI T2*/ms	33	32.54(27.35-34.47)	33.27(23.68-36.16)	-0.255	0.799
Abnormal		2(14.29)	2(10.53)		1.000
Normal		12(85.71)	17(89.47)		

* $P<0.05$.

全相合无关供者及非HLA全相合供者),根据移植物种类可分为含有PBSC及无PBSC。糖稳态异常组中29.41%(5/17)患者供者来源为HLA全相合同胞组,82.35%(14/17)患者使用PBSC,糖稳态正常组中分别为29.17%(7/24)和83.33%(20/24),其差异均无统计学意义。同样,比较两组间既往aGVHD发生率及cGVHD发生率,差异均无统计学意义(表3)。

3 讨论

3.1 β-TM儿童HSCT后糖稳态的临床特点

无论是传统输血治疗还是HSCT治疗,糖稳态失衡是β-TM患者远期常见内分泌并发症之一[13]。既往国外关于HSCT后β-TM儿童研究结果提示,其远期仍有发生糖稳态异常的风险,涵盖IR、IFG、IGT及DM,其中IGT及DM的发生率为0%-9%,部分病例需口服降糖药或胰岛素治疗[2,5,14-17]。一项法国多中心研究(n=99)发现,5%(5/99)进展为DM,中位移植年龄为13.7岁,所有DM患者均需应用胰岛素(4例)或口服降糖药治疗(1例)[4]。另一项HSCT治疗后β-TM患儿的回顾性研究(n=41)显示DM发生率达9%,其平均移植年龄为7.7岁,DM确诊平均年龄为18.8岁[18]。

本研究中41.46%的患者出现了糖稳态异常,包括IR、IFG及IGT,这与既往研究具有一致性,但DM零发生率可能与本中心相对较短的随访周期相关。值得注意的是,IR是本研究中最主要的异常表型,这一发现提示HSCT术后早期胰岛β细胞功能代偿机制的存在,为临床早期干预提供了时间窗口。

3.2 β-TM儿童HSCT后胰岛功能动态评估特征

传统依赖输血及铁螯合治疗的β-TM儿童的糖稳态异常多发生于10岁后,这与铁过载导致胰腺β细胞进行性损伤密切相关[16]。IRT显示,该类患者普遍存在胰岛素分泌峰值延迟及分泌量不足现象,这种异常分泌模式与2型糖尿病发病风险正相关,已被确立为糖尿病前期状态的有价值的预测指标[19-20]。

本研究中发现HSCT治疗后β-TM亦可出现胰岛素释放曲线异常。尽管HSCT可有效解除输血依赖,但仍可出现与输血依赖β-TM类似的糖稳态异常,提示移植治疗虽能纠正贫血表型,却无法完全逆转铁过载累积效应造成的胰岛β细胞功能损伤。

3.3 β-TM儿童HSCT后糖稳态异常影响因素分析

3.3.1 移植时年龄 本研究显示,移植年龄≥7岁组糖稳态异常发生率显著增高,该发现与既往多项研究结论基本一致。低龄移植可能通过双重途径发挥保护作用:①缩短铁暴露时间,降低胰腺实质铁沉积风险;②利用儿童更强的组织再生能力实现代谢组织器官功能代偿[18]。本研究中≥7岁组移植前SF水平显著升高从生物标志物角度验证了上述假说。

3.3.2 铁过载 铁过载通过多途径介导糖稳态紊乱:直接毒性作用造成胰腺慢性损伤导致胰岛β细胞凋亡;诱发氧化应激损伤胰岛素信号通路;肝铁

沉积干扰葡萄糖代谢稳态[21-23]。对于HSCT治疗后β-TM患者来说，他们虽然可以摆脱输血依赖，但却难以逆转在治疗前已形成的内分泌损害，HSCT治疗前铁过载状况仍可能会影响患者远期糖稳态。同时，在HSCT治疗前，预处理治疗亦会损伤患者组织器官功能，在HSCT治疗早期，移植物植入前患者仍需依赖输血，这同样会加重铁沉积水平，损伤胰腺功能，影响远期糖稳态。但本研究中，HSCT前铁沉积水平在糖稳态异常与正常组间差异无统计学意义，这可能与本研究中患者早期确诊、规律铁螯合治疗及HSCT治疗后随访周期不足，未能捕获远期效应有关。这提示建立HSCT治疗后长期铁代谢和糖稳态监测体系以及在HSCT治疗后仍需根据患者铁沉积情况进行铁螯合治疗的必要性

3.3.3　HSCT相关因素　GVHD是HSCT治疗后发生的一种免疫反应。既往有研究提示移植后GVHD是HSCT治疗后糖稳态异常发生的危险因素，但具体机制仍不明确，多考虑与GVHD介导的免疫因素及口服糖皮质激素、免疫抑制剂相关[24-26]。但亦有研究认为HSCT后进展为糖尿病与受体在移植前的胰岛素抵抗状态相关，免疫抑制剂和GVHD不是糖稳态异常的危险因素[15,27]。

3.3.4　局限性　本研究存在一些局限性。首先，本研究属于单中心回顾性研究，存在回顾性偏倚。并且因为回顾性收集病例数据，存在部分病例数据缺失，未能进一步描述患儿HSCT治疗前、后输血及铁螯合治疗特点及作进一步分析。其次，样本量小，OGTT/IRT检测率不足，可能会低估糖稳态异常在HSCT治疗后β-TM儿童中的发生率。最后，本研究随访时间短，未能完全反映发生糖稳态异常的远期风险及结局转归。这均提示后续需扩大样本量，规范检验项目及检验间隔周期延长随访时间，进一步分析糖稳态远期特点及研究相关影响因素。

本研究显示，β-TM患者在HSCT治疗后仍有发生糖稳态异常及胰岛β细胞功能损伤的风险，移植年龄是重要影响因素。移植后仍应定期检查空腹胰岛素，空腹血糖，甚至IRT和OGTT，以检测及评估HSCT后β-TM患者的葡萄糖代谢情况及胰岛功能。对于移植年龄较大或已出现胰岛素抵抗、空腹血糖受损、糖耐量减低和糖尿病的β-TM患者，HSCT治疗后更需要加强糖稳态监测。

参考文献

[1] Musallam KM, Lombard L, Kistler KD, et al. Epidemiology of clinically significant forms of alpha- and beta-thalassemia: a global map of evidence and gaps[J]. Am J Hematol, 2023, 98(9):1436-1451.

[2] Santarone S, Angelini S, Natale A, et al. Survival and late effects of hematopoietic cell transplantation in patients with thalassemia major[J]. Bone Marrow Trans, 2022, 57(11): 1689-1697.

[3] Thomas ED, Buckner CD, Sanders JE, et al. Marrow transplantation for thalassaemia[J]. Lancet, 1982, 31(7); 2(8292):227-229.

[4] 董珈余，窦颖.异基因造血干细胞移植后血脂异常的发生机制及防治要点[J].器官移植，2024，15(6)：977-982.
Dong JY, Dou Y. The pathogenesis and prevention of dyslipidemia after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation[J]. Organ Transpl, 2024, 15(6): 977-982.

[5] Rahal I, Galambrun C, Bertrand Y, et al. Late effects after hematopoietic stem cell transplantation for β-thalassemia major: the French national experience[J]. Haematologica, 2018, 103(7): 1143-1149.

[6] 广东省地中海贫血防治协会，《中国实用儿科杂志》编辑委员会.造血干细胞移植治疗重型β地中海贫血儿科专家共识[J].中国实用儿科杂志，2018，33(12)：935-939.
Guangdong Thalassemia Prevention and Treatment Association, Editorial committee of Chinese Journal of Practical Pediatrics. Expert consensus of pediatric experts on hematopoietic stem cell transplantation for the treatment of β- thalassemia major[J]. Chin J Pract Pediatr, 2018, 33(12): 935-939.

[7] Jeon MJ, Noh E, Moon SJ, et al. Long-term psychiatric and endocrine complications following hematopoietic stem cell transplantation in hematologic disease in Korea: a nation-wide cohort study[J]. Cancer Res Treat, 2024,56(4):1262-1269.

[8] Atilla E, Atilla PA, Toprak SK, et al. A review of late complications of allogeneic hematopoietic stem cell transplantations[J]. Clin Transplant, 2017, 31(10): e13062.

[9] American Diabetes Association Professional Practice Committee. 2. Diagnosis and classification of diabetes: standards of care in diabetes-2024[J]. Diabetes Care, 2024, 47(Supplement_1): S20-S42.

[10] Cario H, Holl RW, Debatin KM, et al. Insulin sensitivity and β-cell secretion in thalassaemia major with secondary haemochromatosis: assessment by oral glucose tolerance test

[J]. Eur J Pediatr, 2003, 162(3):139-146.

[11] Ang AL, Tzoulis P, Prescott E, et al. History of myocardial iron loading is a strong risk factor for diabetes mellitus and hypogonadism in adults with β thalassemia major[J]. Eur J Haematol, 2014, 92(3):229-236.

[12] Bas M, Gumruk F, Gonc N, et al. Biochemical markers of glucose metabolism may be used to estimate the degree and progression of iron overload in the liver and pancreas of patients with β-thalassemia major[J]. Ann Hematol, 2015 Jul;94(7):1099-104.

[13] Taneera J, Mahgoub E, Qannita R, et al. β-thalassemia and diabetes mellitus: current state and future directions [J]. Horm Metab Res, 2024, 56(4):272-278.

[14] Aldemir-Kocabaş B, Tezcan-Karasu G, Bircan İ, et al. Evaluating the patients with thalassemia major for long-term endocrinological complications after bone marrow transplantation[J]. Pediatr Hematol Oncol, 2014, 31(7): 616-623.

[15] Engelhardt BG, Savani U, Jung DK, et al. New-onset post-transplant diabetes mellitus after allogeneic hematopoietic cell transplant is initiated by insulin resistance, not immunosuppressive medications [J]. Biol Blood Marrow Transplant. 2019, 25(6):1225-1231.

[16] Shenoy S, Gaziev J, Angelucci E, et al. Late effects screening guidelines after hematopoietic cell transplantation (HCT) for hemoglobinopathy: consensus statement from the second pediatric blood and marrow transplant consortium international conference on late effects after pediatric HCT [J]. Biol Blood Marrow Transplant, 2018, 24(7): 1313-1321.

[17] See WQ, Tung JY, Cheuk DK, et al. Endocrine complications in patients with transfusion-dependent thalassaemia after haemopoietic stem cell transplantation[J]. Bone Marrow Transplant, 2018, 53(3):356-360.

[18] Khalil A, Zaidman I, Elhasid R, et al. Factors influencing outcome and incidence of late complications in children who underwent allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for hemoglobinopathy[J]. Pediatr Hematol Oncol, 2012, 29 (8):694-703.

[19] Kattamis C, Ladis V, Skafida M, et al. The different patterns of insulin response during oral glucose tolerance test (OGTT) in transfused young patients with β-thalassemia[J]. Acta Biomed, 2021, 92(4):e2021265.

[20] Hayashi T, Boyko EJ, Sato KK, et al. Patterns of insulin concentration during the OGTT predict the risk of type 2 diabetes in Japanese Americans[J]. Diabetes Care, 2013, 36 (5): 1229-1235.

[21] Zhang XD, Liu ZY, Wang MS, et al. Mechanisms and regulations of ferroptosis[J]. Front Immunol, 2023, 14(6): 1269451.

[22] Ashraf S, Fawzia A, Nada S, et al. Pancreatic dysfunction in thalassemia major: the impact of iron overload on exocrine and endocrine functions[J]. World J Adv Res Rev, 2024, 24 (3): 2709-2715.

[23] Harrison AV, Lorenzo FR, Mcclain DA. Iron and the pathophysiology of diabetes[J]. Annu Rev Physiol, 2023, 85 (1): 339-362.

[24] Griffith ML, Jagasia M, Jagasia SM. Diabetes mellitus after hematopoietic stem cell transplantation [J]. Endocr Pract, 2010, 16(4):699-706.

[25] Majhail NS, Challa TR, Mulrooney DA, et al. Hypertension and diabetes mellitus in adult and pediatric survivors of allogeneic hematopoietic cell transplantation[J]. Biol Blood Marrow Transplant, 2009, 15(9):1100-1107.

[26] Khandelwal P, Fish JD, Gorfinkel L, et al. Pediatric transplant and cellular therapy consortium resilient conference on pediatric chronic graft-versus-host disease survivorship after hematopoietic cell transplantation: part III. long-term impact of chronic graft-versus-host disease on endocrinologic, cardiovascular, and metabolic outcomes in survivors of pediatric hematopoietic cell transplantation [J]. Transplant Cell Ther, 2025, 31(5): 297.e1-297.e15.

[27] Rowan CM, Teagarden AM, Cater DT, et al. Early high plasma ST2, the decoy IL-33 receptor, in children undergoing hematopoietic cell transplantation is associated with the development of post-transplant diabetes mellitus[J]. Haematologica, 2020, 105(5):e249-e252.

(编辑 孙慧兰)